$\langle \mathcal{P}(X), \subseteq, \cup, \cap \rangle$

lub glb

$\top_{op} : X$

Bottom: ϕ

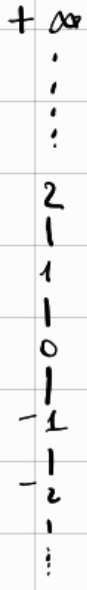
$\langle \mathbb{Z}, <=, max, min \rangle$ Poset e lattice non è completo perché non ha bottom

Complete lattice

$\langle X, \sqsubseteq, \sqcup, \sqcap \rangle$ è completo se:

- qualunque sotto insieme di X ha lub
- deve avere il bottom element

$\langle \mathbb{Z} \cup \{-\infty, \infty\}, \leq, max, min \rangle$ questo è completo



Proprietà

Se $\langle X, \sqsubseteq, \sqcap, \sqcup \rangle$ è completo

$\bot$ (bottom)

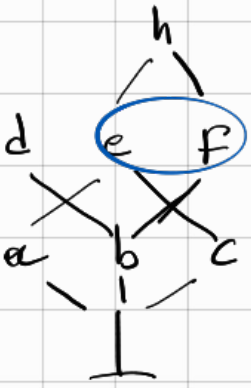
$\top$ (top)

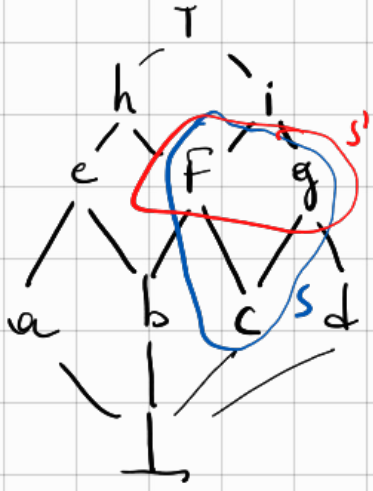
$\langle X, \sqsubseteq, \sqcap, \sqcup, \top, \bot \rangle$

Solo con completezza
lattice

$\sqcup$ induce $\sqcap$. $\sqcap S = \bigsqcup \{ y \mid \forall s \in S,\ y \sqsubseteq x \}$

$\sqcap$ induce $\sqcup$. $\bigsqcup S = \sqcap \{ y \mid \forall s \in S,\ x \sqsubseteq y \}$





$\sqcap \{ i, T \}$ s

$\bigsqcup \{ \bot, c \} = c$ s

Relazioni

X, Y, prodotto cartesiano $X \times Y = \{ (x, y) \mid x \in X,\ y \in Y \}$

Una relazione R è $R \subseteq X \times Y$

$(x, y) \in R$, $x \ r \ y$

relazione tra x e y

Gli ordinamenti parziali sono relazioni

Relazioni particolari:

Funzioni: $\forall (x, y) \in R, \nexists (x', y'),\ x = x' \wedge y \neq y'$

dominio ↓

$F \subseteq X \times Y \approx F : X \longrightarrow Y$ → codominio

$(x, y) \in f \quad x \quad f(x) = y$

$[x_0 \to y_0, \; x_1 \to y_1, \ldots, \; x_n \to y_n]$ Notazione mappa enumerata

mem. Variabili → intervallo

$m_5 [X \to [0,1] \; ; \quad y \to [5;9]]$

$X = 9$

$m_6 = m_5 [X \to [9,9]] = [X \to [9,9], \; y \to [5,9]]$

$$f[x_n \mapsto y_n](x_5) = \begin{cases} y_n & x_5 = x_n \\ f(x_5) & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$\{x \to 5\} \; [X \to 9] [y \to 3] [z \to 13] (x) = 9$

no

no

si

$\lambda \; x \; . \; f(x) \; x \; f$

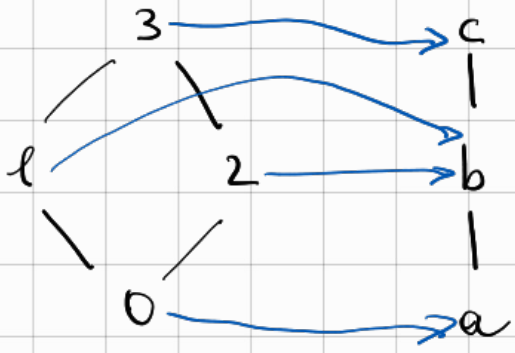
param corpo

notazione lambda

$\lambda \; xyz \; . \; x+y \cdot z$

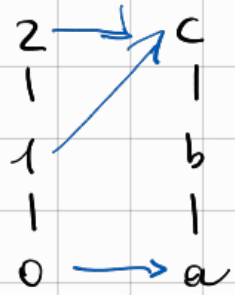
$\langle X, \sqsubseteq_X \rangle \quad \langle Y, \sqsubseteq_Y \rangle \quad f: X \to Y$

- f monotona se $x_1 \sqsubseteq_X x_2 \Rightarrow f(x_1) \sqsubseteq_Y f(x_2)$
- f order-embedding $x_1 \sqsubseteq_X x_2 \iff f(x_1) \sqsubseteq_Y f(x_2)$
- F è un isomorfismo se
  - è un order embedding
  - è suriettiva: $\forall y \in Y. \exists x\ F(x) = y$



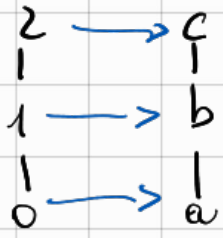
monotona ✓
no order-embedding
no isomorfismo

Perché $F(1) \sqsubseteq F(2) \not\Rightarrow 1 \sqsubseteq 2$



monotona ✓
no order embedded
no isomorfismo

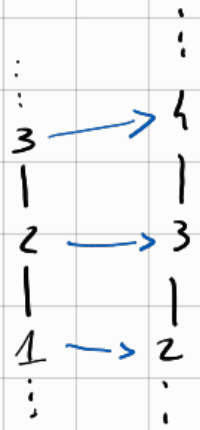
$f(1) \sqsubseteq f(2) \Rightarrow 1 \sqsubseteq 2$
$f(2) \sqsubseteq f(1) \not\Rightarrow 2 \sqsubseteq 1$



monotona ✓
order embedding ✓
isomorfismo ✓

$f : \langle \mathbb{Z}, \leq \rangle \to \langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$

$f(x) = x+1$



lub glb
Join / meet preserving function

$\langle X, \sqsubseteq_X, \sqcup_X, \sqcap_X \rangle \quad \langle Y, \sqsubseteq_Y, \sqcup_Y, \sqcap_Y \rangle$

$f : X \to Y$

Join preserving $f(x_1 \sqcup_X x_2) = f(x_1) \sqcup_Y f(x_2)$

meet preserving $f(x_1 \sqcap_X x_2) = f(x_1) \sqcap_Y f(x_2)$

Catene

$\langle X, \sqsubseteq_X \rangle$

$S \subseteq X$ è una catena se: $\forall x, y \in S \quad x \sqsubseteq y \vee y \sqsubseteq x$
(S è totalmente ordinato)

Una catena ascendente è una sequenza $(l_n)_{n \in \mathbb{N}}$ $\quad i \leq j \Rightarrow l_i \sqsubseteq l_j$

ACC (Ascending Chain Condition)

$\langle X, \sqsubseteq_X \rangle$ soddisfa ACC se: una qualunque catena infinita non strictly increasing

$\exists k \geq 0 \quad \forall j \geq k \quad l_k = l_i$

Utile per funzioni con calcolo del punto Fisso

Se X è finito $\rightarrow$ allora è ACC

$P(X) \rightarrow$ solo se X è finito, allora è ACC

$\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle \rightarrow$ ho ACC

$\langle \mathbb{N}, \leq \rangle \rightarrow$ ho ACC

$\langle \mathbb{N}, \geq \rangle \rightarrow$ è ACC

Continuous maps

$\langle X, \sqsubseteq_X, \sqcup_X, \sqcap_X \rangle \quad \langle Y, \sqsubseteq_Y, \sqcup_Y, \sqcap_Y \rangle \quad f: X \rightarrow Y$

f è continua se: per tutte le catene $C \subseteq X$

- esiste $\sqcup_X C$
- esiste $\sqcup_Y f(C)$
- esiste $\sqcup_Y f(C) = f(\sqcup_X C)$